

Lucrare individuală N 3

Analiza domeniului de frecvență a semnalelor folosind MATLAB

Scopul lucrării: Analiza domeniului de frecvență a semnalului Sinusoidal folosind MATLAB.

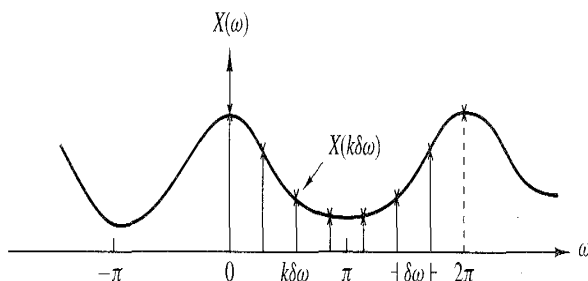
Noțiuni teoretice.

La discretizarea semnalului continuu $f(t)$ în orice T secunde obținem o consecutivitate de valori ale semnalului original : $f_k = f(kT)$.

Notarea vectorului în MATLAB se începe cu 1 : $x(1)$, $x(2)$ Notarea semnalelor de obicei începe cu zero – g_0 , g_1 , ..., cât și cu orice altă valoare, inclusiv negativă – h_{-2} , h_{-1} , h_0 Dacă semnalele g și h conțin câte 10 valori, atunci vectorii corespunzători vor conține de asemenea 10 valori: vectorul kg va conține valorile de la 0 .. 9 iar vectorul kh va conține valorile -2 .. 7.

Domeniul de frecvență a semnalelor poate fi reprezentat prin valori complexe care reprezintă sinusoidale ce fac parte din semnal.

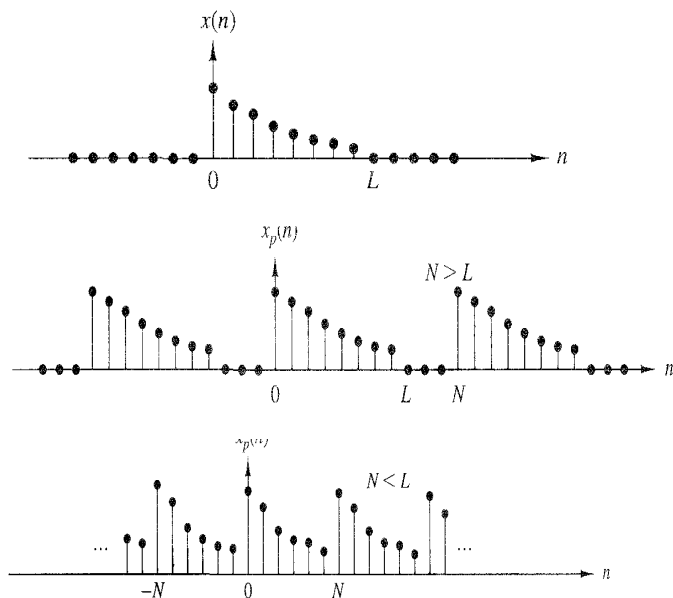
Algoritmul *Transformării Fourier Discrete* (TFD) se folosește pentru a transforma semnalul digital din domeniul de timp într-un set de puncte în domeniul de frecvență. Intrarea algoritmului TFD este un set de N valori din domeniul de timp $[f_k]$: algoritmul modelează un set de N valori complexe $[F_k]$ care reprezintă informația despre domeniul de frecvență. Dacă N este un număr cu baza 2 ($N=2^M$) atunci se folosește *Transformarea Fourier Rapidă* (TFR).



Fie că un semnal digital a fost discretizat la orice T secunde, sau avem $1/T$ probe pe secundă. Alegerea vitezei de quantizare se efectuează în așa fel ca să fie eliminată alierea, problemă ce apare când discretizarea e prea lentă. Pentru a înlătura această problemă discretizarea se efectuează cu o viteză

mai mare decât dublul frecvenței a fiecărui semnal sinusoidal. Dacă avem un semnal ce conține două sinusoidale cu frecvența 10 și respectiv 35 Hz, discretizarea se efectuează la o frecvență mai mare decât 70 Hz. *Frecvența Nyquist* este egală cu jumătate din frecvența de quantizare și reprezintă limita de sus a frecvenței care trebuie să se conțină în semnalul digital.

Funcția MATLAB care transformarea TFD este *fft*. Această funcție poate fi folosită cu un sau cu două argumente la intrare. Dacă se folosește un singur argument care este un vector ce conține un semnal în timp, ieșirea acestei funcții va fi un alt vector de același tip ce conține valori complexe care reprezintă conținutul de frecvență a semnalului. Dacă se folosesc două argumente – primul este un vector ce conține semnalul în domeniul de timp, iar al doilea argument este o valoare integră L care specifică numărul de puncte a vectorului de ieșire. Dacă $L > N$ atunci $L-N$ zerouri vor fi aplicate la sfârșitul semnalului în domeniul de timp înainte de procesul de transformare. Dacă $L < N$, atunci primele L valori ale semnalului în timp vor fi folosite pentru transformare în domeniul de frecvență.



Valorile domeniului de frecvență prin folosirea *fft* corespund frecvențelor separate cu $1/NT$ Hz. Dacă avem 32 de probe a semnalului în timp care a fost discretizat cu frecvența de 1000 Hz, valorile frecvenței transformate prin *fft* corespund : 0 Hz, 1/0.032 Hz, 2/0.032 HzAceste valori sînt 0 Hz, 31.25 Hz , 62.5 Hz Frecvența Nyquist este egală cu $1/2T$ și va corespunde cu F_{16}

. Deci, TFD este o funcție periodică și valorile frecvenței mai mari decât frecvența Nyquist nu reprezintă informație nouă,

Ordinea îndeplinirii lucrării individuale.

Lansați pachetul de programe MATLAB . Pe ecran va apărea fereastra de comandă.

I Transformarea Fourier.

1.1. Generați un semnal discret, care conține 64 de probe. Pentru aceasta culegeți :

```
N=64;  
T=1/128;  
k=0:N-1;  
f=sin(2*pi*20*k*T);  
plot(k,f),grid, set (gca,'FontName', ...  
'Arial Cyr','FontSize',16)  
xlabel('Indecsul k'); ylabel('Y(t)')  
title('Semnalul original')
```

Semnalul f este o sinusoidă cu frecvența 20 Hz discretizat cu frecvența de 128 Hz. Dacă f este o singură sinusoidă, atunci conținutul de frecvență va fi zero cu excepția punctului în domeniul de frecvență care corespunde 20 Hz.

1.2. Pentru a determina F_k care corespunde frecvenței 20 Hz se modelează pasul în Hz dintre punctele din domeniul de frecvență care este $1/NT$ sau 2 Hz. Acum componenta cu 20 Hz va apărea la F_{10} ($k=10$ în domeniul de frecvențe). Pentru a vizualiza efectuați transformarea Fourier folosind $F=fft(f)$, apoi afișați dependența modulului transformării Fourier folosind `plot(k,abs(F))`.

Din figură se vede că componenta cu 20 Hz este repetată de asemenea la F_{54} ca o cauză alierii.

Notă 1: Pentru confirmarea acestei periodicități repetați p. 1.2. pentru frecvența semnalului f 108 Hz.

Notă 2: Repetați pp. 1.1-1.2 pentru 2-3 cazuri de frecvențe ale semnalului f mai joase și 2-3 cazuri de frecvențe mai înalte decât frecvența Nyquist (64 Hz).

Sampling Theorem

1.3 În genere se recomandă de a desena numai jumătate din valorile modulului . De Asemenea este mai convenabil de a prezenta axa x în Hz față de indicele k . Pentru aceasta folosiți reprezentarea parametrului k în Hz $\text{hertz}=k*(1/(N*T))$ și afișați doar jumătate din stectrul obținut `plot(hertz(1:N/2),magF(1:N/2))` , preventiv specificând `magF=abs(F)` .

1.4. Să presupunem că frecvența sinusoide era de 19 Hz (în loc de 20) . Pasul de creștere a valorilor F_k în Hz este de 2 Hz, deci sinusoida va apărea la F_k unde $k=9.5$. Însă k este integră și nu sunt valori la $F_{9.5}$. În acest caz sinusoida va apărea la valorile vecine F_9 și F_{10} . Pentru a ilustra aceasta, repetați punctul 1.3 cu schimbarea frecvenței ale semnalului f la 19 Hz:

II Determinarea modulului și fazei Transformării Fourier.

2.1 Creați un semnal prin suma a două sinusoide și afișați spectrul modulului și spectrul fazei transformării Fourier:

```
t = (0:1/99:1); % Vectorul de timp
x = sin(2*pi*15*t) + sin(2*pi*40*t); % Semnalul
% determinarea DFT, magnituda și faza secvenței x
y = fft(x); % Modelarea DFT
m = abs(y); p = unwrap(angle(y)); % Magnituda și faza
% afișarea magnitudii și fazei
f = (0:length(y)-1)*99/length(y); % Vectorul frecvenței
plot(f,m); title('Magnituda');
set(gca,'XTick',[15 40 60 85]);
figure; plot(f,p*180/pi); title('Faza');
set(gca,'XTick',[15 40 60 85])
```

Notă 3: Repetați p. 2. 1 pentru alți 2-3 frecvențe ale sinusoidelor semnalului x .

III Determinarea Transformării Fourier a impulsului dreptunghiular

3.1 Modelați un semnal după cum urmează:

```
A=0.75;  
w=50;  
Ts=0.01;  
T=100;  
t=0:Ts:T;  
x=A*rectpuls(t,w);  
stem(t,x) ...
```

3.2 Specificați $df=1/T$; $F_{max}=1/Ts$; $f=0:df:F_{max}$; aplicați procedura $fft(y = fft(x))$ și afișați dependența modului de frecvență specificând $df=1/T$; $F_{max}=1/Ts$; $f=0:df:F_{max}$; și afișați spectrul folosind $stem(f, abs(y))$:

Notă 3: Repetați p. 3.2 pentru $w=5$ și 0.5 .

3.3 Aplicați procedura $yp=fftshift(y)$; $f1=-F_{max}/2:df:F_{max}/2$; și afișați dependența modului de frecvență pe intervalul $-\pi - +\pi$:

3.4 Afișați pe o singură dependență partea reală și partea imaginară a TF pentru rezultatul din p. 3.3 - $plot(f1, real(yp), f1, imag(yp))$.

VI. TFD a zgomotului “alb”:

Deseori Transformarea Fourier este utilizată pentru determinarea componentelor de frecvență a semnalelor afectate de zgomot.

4.1 Generați un proces în forma zgomotului “alb”

```
Ts=0.01; T=50; t=0:Ts:T; x1=rand(1,length(t));  
și afișați rezultatul prin intermediul funcției plot(t,x1):
```

4.2 Proiectați un filtru și filtrați zgomotul “alb”:

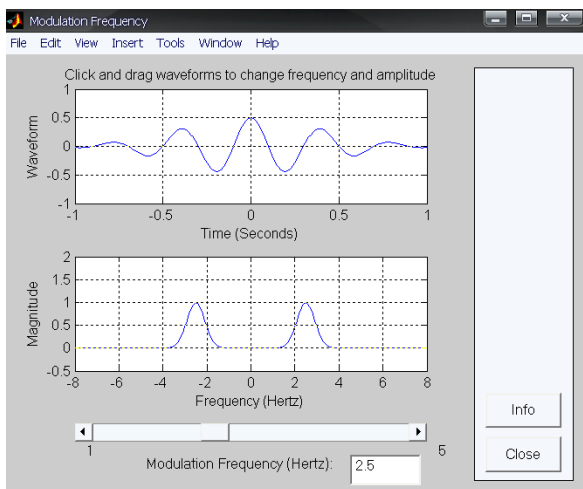
```
a=0; b=0; om0=2*pi; dz=0.05; A=1; oms=om0*Ts;  
a(1)=1+2*dz*oms+oms^2;  
a(2)=-2*(1+dz*oms);  
a(3)=1;  
b(1)=A*2*dz*oms^2;  
y1=filter(b,a,x1);  
apoi afișați rezultatul prin intermediul funcției plot(t,y1):
```

4.3 Reprezentați modulul TF a zgomotului “alb” la intrarea filtrului și la ieșirea filtrului:

```
df=1/T; Fmax=1/Ts; f=-Fmax/2:df:Fmax/2;  
Fu1=fft(x1); Fu2=fft(y1);  
Fulp=fftshift(Fu1); Fu2p=fftshift(Fu2);  
m = abs(Fulp); m1 = abs(Fu2p);  
stem(f,m); figure; stem(f,m1)
```

V Cercetarea transformării continue.

- Din meniul „*MATLAB DEMO*” selectați „*Toolboxes*”, apoi „*Signal processing*”. Selectați „*Transforms*” și lansați aplicația apăsând „*Continuous Fourier transform*”. Pe ecran va apărea interfața



- Schimbați valoarea Frecvenței de modulare și observați influența acesteia asupra Magnitudii transformării Fourier.
- Salvați informația referitor la Transformarea Fourier continuă, apăsând butonul *INFO* din fereastra de modelare.

VI Cercetarea analizei și sintezei semnalelor

a. Deschideți aplicația demonstrativă:

http://195.134.76.37/applets/AppletFourAnal/Applet_FourAnal2.html

și cercetați/salvați formele de semnal și spectrul lor – pentru 5-6 semnale.

b. Deschideți aplicația demonstrativă:

http://195.134.76.37/applets/AppletFourier/Applet_Fourier2.html

și cercetați/salvați sinteza semnalelor prin adăugarea succesivă unui număr diferit de sinusoides (25-30 de sinusoides) – pentru 5-6 semnale.

Întrebări de control:

1. Formulați definiția seriilor Fourier pentru semnale continue periodice.
2. Formulați definiția transformării Fourier pentru semnale continue aperiodice.
3. Ce reprezintă condițiile Dirichlet?

4. Ce reprezintă spectrul densității de energie/putere?
5. Ce reprezintă spectrul densității de energie a impulsului dreptunghiular ?
6. De formă va fi spectrul densității de energie a unui semnal discret periodic ?

Conținutul Dării de seamă.

- *scopul lucrării,*
- *scurte noțiuni teoretice,*
- *programele folosite la TFD.*
- *semnalele modelate,*
- *concluzii.*

Bibliografie

1. PROAKIS, John G.; MANOLAKIS, Dimitris G. **Digital Signal Processing Principles, Algorithms and Applications**. U.S.A. Prentice-Hall International, 1996, 596 p..ISBN0-13-394338-9
2. HAYKIN, Simon; VAN VEEN, Barry **Signals and Systems**, New York, John Wiley and Sons, 1999, 694 p.. ISBN0-471-13820-7,
3. OPPENHEIM, Alan V.; SCHAFER, R. W; BUCK, J. R **Discrete-Time Signal Processing**. London, Prentice-Hall International, 1999, 870 p..
4. GRAMA, Lacrimioara **Prelucrarea numerică a semnalelor îndrumator de laborator**. Cluj-Napoca, U.T.Press, 2014, 223 p. ISBN978-973-662-968-6
5. KERTÉSZ, Csaba-Zoltán; IVANOVICI, Laurențiu-Mihail **Procesarea digitală a semnalelor**. Îndrumar de laborator. Universitatea Transilvania, Brașov, 2009, 73 p.